

한국전력공사 상임감사위원

개선 요구

제 목 [12] 서버 등 ICT자원의 효율적 사용 필요

관 계 부 서 ICT운영처, 전력연구원

조 치 부 서 ICT운영처, 전력연구원

내 용

1. 업무 개요

전력연구원은 연구지원용 서버 11대, 클라우드PC용 서버 46대 등 총 60대의 서버를 운영하고 있으며, 서버 품질 유지를 위해 ◆◆◆(주)에 업무 위탁용역을 시행하고 연간 약 206백만 원⁵⁷⁾의 위탁비를 지급하고 있다.

전력연구원은 2025년 노후로 속도가 저하된 클라우드PC를 데스크탑으로 전환하면서 클라우드PC 구축용 서버 28대가 위탁용역에서 제외되어 현재 운휴 중에 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「ICT업무처리지침」 제14조 7항 따르면 서버운영 담당자는 IT설비가 효율적인 운영, 적정 용량 유지 및 설비 계획 반영할 수 있도록 관리한다.

57) '25년 ICT분야 업무위탁 용역 계약 기준

따라서 설비관리부서는 효율적인 자원관리 및 운영관리를 통해 시스템자원을 효율적으로 운영하여야 한다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

가. 고가의 노후서버 운영에 따른 높은 위탁비용 지불

서버의 위탁단가는 “25년 ICT분야 업무위탁 용역”에 따라 최초 설비도입가에 업무 중요도 등에 따라 6~10%를 곱하므로, 현재 서버 성능과 도입연도와 관련 없이 도입가가 고가이면 위탁단가가 높게 산정된다.

이번 감사 기간에 전력연구원에서 운영 중인 서버의 위탁비 대비 활용 적정성을 점검한 결과, 도입일 기준으로 12년 이상된 ‘패키지SW서버’⁵⁸⁾ 등 2식은 아래 [표1]과 같이 도입가격이 223,715천 원으로 도입가격에 비례하여 해당 연간 15,929천 원을 지급하고 있는데, 현재 전사 위탁 중인 서버가 68%가 50,000천 원 미만이며 평균 위탁비가 연간 1,963천 원과 비교하면 약 8배가 높게 지급되고 있어, 이는 노후로 인하여 서버의 성능이 현저히 저하된 상태에서 과도한 위탁비를 지급하는 것으로 판단된다.

[표1] 노후 서버 현황 (12년 이상 사용)

순번	서버명	제조사	도입연월	도입 가격 (단위:천원)	연간위탁비 (단위:천원)	용도
1	패키지SW서버	\$●ㄴ	'13. 10.	223,715	15,929	연구 문서지원
2	외부DB서버	\$●ㄴ	'13. 10.	223,715	15,929	DB서버
합 계					31,858	

자료: 전력연구원 제출자료 재구성

58) 연구용 문서 출력 및 서식 작성을 지원하는 서버

위탁비 절감 및 서비스 품질 제고를 위해 해당 서버는 ICT운영처에서 운영 중인 「한전 클라우드 서비스 플랫폼(K-Cloud⁵⁹⁾)」 이나 중저가 서버로 이관이 가능한 것으로 확인되었다.

나. 유휴서버 미활용

전력연구원에서 2025년 처리속도 저하 등의 문제로 클라우드PC를 데스크탑으로 전환하면서, 아래 [표2]와 같이 클라우드PC 구축용 서버 28대가 현재 유휴 중인 것을 확인하였다.

[표2] 유휴 서버 현황(2026. 4월 기준)

순번	서버명	제조사	사양	도입일	도입가격 (천 원)	비 고
1	관리서버(iHyperV#1)	△◁▼	CPU : 2.1Ghz / MEM : 64G	'17.02	40,250	
2	관리서버(iHyperV#2)	△◁▼	CPU : 2.1Ghz / MEM : 64G	'17.02	40,250	
3	모니터서버(인터넷망)	△◁▼	CPU : 2.4Ghz / MEM : 32G	'18.09	17,250	
4	Portal서버(i)#1	△◁▼	CPU : 2.4Ghz / MEM : 32G	'18.09	18,250	
5	Portal서버(i)#2	△◁▼	CPU : 2.4Ghz / MEM : 32G	'18.09	18,250	
6	운영서버(GPU/iXen#1)	△◁▼	CPU : 2.1Ghz / MEM : 272G	'17.02	35,000	
7	운영서버(iXen#01)	△◁▼	CPU : 2.1Ghz / MEM : 272G	'17.02	22,500	
8	운영서버(iXen#02)	△◁▼	CPU : 2.1Ghz / MEM : 272G	'17.02	22,500	
9	운영서버(iXen#03)	△◁▼	CPU : 2.1Ghz / MEM : 272G	'17.02	22,500	
10	운영서버(iXen#04)	△◁▼	CPU : 2.1Ghz / MEM : 272G	'17.02	22,500	
11	운영서버(iXen#05)	△◁▼	CPU : 2.1Ghz / MEM : 272G	'17.02	22,500	
12	운영서버(iXen#06)	△◁▼	CPU : 2.1Ghz / MEM : 272G	'17.02	22,500	
13	운영서버(iXen#07)	△◁▼	CPU : 2.1Ghz / MEM : 272G	'17.02	22,500	
14	운영서버(iXen#08)	△◁▼	CPU : 2.1Ghz / MEM : 272G	'18.09	28,500	
15	클라우드 운영서버	△◁▼	자체 펌웨어(CMM)	'17.02	99,999	
16	운영서버(GPU/Xen#1)	△◁▼	CPU : 2.1Ghz / MEM : 272G	'17.02	35,000	
17	운영서버(GPU/Xen#2)	△◁▼	CPU : 2.1Ghz / MEM : 272G	'18.09	28,000	
18	운영서버(GPU/Xen#3)	△◁▼	CPU : 2.2Ghz / MEM : 272G	'18.09	28,000	
19	운영서버(Xen#22)	△◁▼	CPU : 2.4Ghz / MEM : 272G	'18.09	28,500	
20	운영서버(Xen#23)	△◁▼	CPU : 2.4Ghz / MEM : 272G	'18.09	28,500	
21	운영서버(Xen#24)	△◁▼	CPU : 2.4Ghz / MEM : 272G	'18.09	28,500	
22	운영서버(Xen#25)	△◁▼	CPU : 2.4Ghz / MEM : 272G	'18.09	28,500	
23	운영서버(Xen#26)	△◁▼	CPU : 2.4Ghz / MEM : 272G	'18.09	28,500	
24	운영서버(Xen#30)	△◁▼	CPU : 2.4Ghz / MEM : 272G	'18.09	28,500	
25	운영서버(Xen#31)	△◁▼	CPU : 2.4Ghz / MEM : 272G	'18.09	28,500	
26	운영서버(Xen#32)	△◁▼	CPU : 2.4Ghz / MEM : 272G	'18.09	28,500	
27	운영서버(Xen#33)	△◁▼	CPU : 2.4Ghz / MEM : 272G	'18.09	28,500	
28	운영서버(Xen#34)	△◁▼	CPU : 2.4Ghz / MEM : 272G	'18.09	28,500	
	합 계				831,249	

59) 서버, 스토리지, SW 등의 ICT자원을 Pool로 구축 후, 네트워크를 통해 서버 자원을 배분 및 활용

현재, 세계적인 AI솔루션 확대에 따라 메모리, 스토리지(SSD) 등 가격이 급등하여 서버가격이 상승하고 있어 ICT자원의 효율적 이용 및 예산절감을 위해 운휴설비 재활용에 대한 검토가 필요한 것으로 판단된다.

ICT운영처에 전력연구원 운휴서버 활용 가능 여부를 문의⁶⁰⁾한 결과 일부 서버는 현재 운영 중인 서버와 호환이 가능해 서버 증설이나 예비품으로 활용이 가능하다고 회신받았으므로, 전력연구원은 전국 사업소에 전용 여부를 확인하는 등 사후 처리계획을 수립할 필요가 있다.

또한 ICT운영처는 ICT설비 도입부서에서 시스템 구축 및 보강 시 운휴 설비를 설비 도입계획 반영할 수 있도록 운휴설비 현황을 확인할 수 있는 시스템 구축이 필요한 것으로 판단된다.

관계부서 의견

전력연구원은 ① 서비스 품질제고 및 업무위탁비용 절감을 위해 노후설비를 K-Cloud로 이전, ② 노후서버 활용 계획 수립 의견에 대해서 동의하였으며, ICT운영처는 ICT설비 도입부서에 운휴설비 현황 정보를 제공할 수 있는 시스템의 구축에 동의하였다.

조치할 사항

ICT운영처장은 ICT설비 도입부서에 운휴설비 현황 정보를 제공할 수 있는

60) '26.5.7. ICT운영처 인프라운영실에서 설비 재활용 가능 여부를 확인함

시스템을 구축하여 주시기 바랍니다.(개선)

전력연구원장은

- ① 일부 노후서버를 K-Cloud로 이전하여 서비스품질 제고 및 위탁비를 절감해
주시고,(개선)
- ② 현재 운휴서버에 대한 활용계획을 수립해 주시기 바랍니다.(개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
12	개 선 3	예산절감 [95,579,172원]	-	ICT운영처 전력연구원	ICT운영처 전력연구원